

11

Validation croisée

Automne 2026

Techniques d'apprentissage automatique — 420-C74-SF — gr. 10017
Spécialiste en solutions d'intelligence artificielle — M. Swawola, M.Sc.

**NOUS ÉCLAIRON.S.
VOUS BRILLEZ.**

FORMATION CONTINUE
ET SERVICES AUX ENTREPRISES



Sommaire

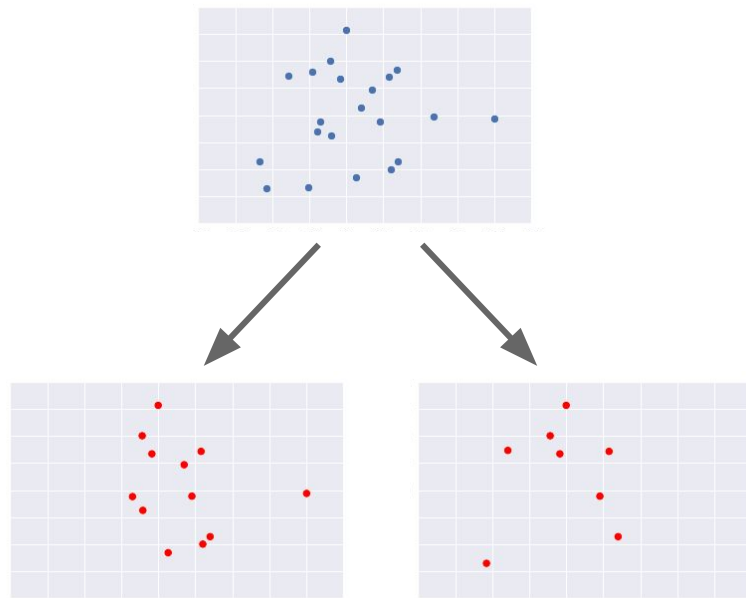
1. Introduction à la validation croisée
2. Jeu de test
3. Validation croisée hold-out
4. Validation croisée à k plis
5. Validation croisée LOOCV
6. Incertitude des performances
7. Lectures et références

Sommaire

1. Introduction à la validation croisée
2. Jeu de test
3. Validation croisée hold-out
4. Validation croisée à k plis
5. Validation croisée LOOCV
6. Incertitude des performances
7. Lectures et références

Introduction à la validation croisée

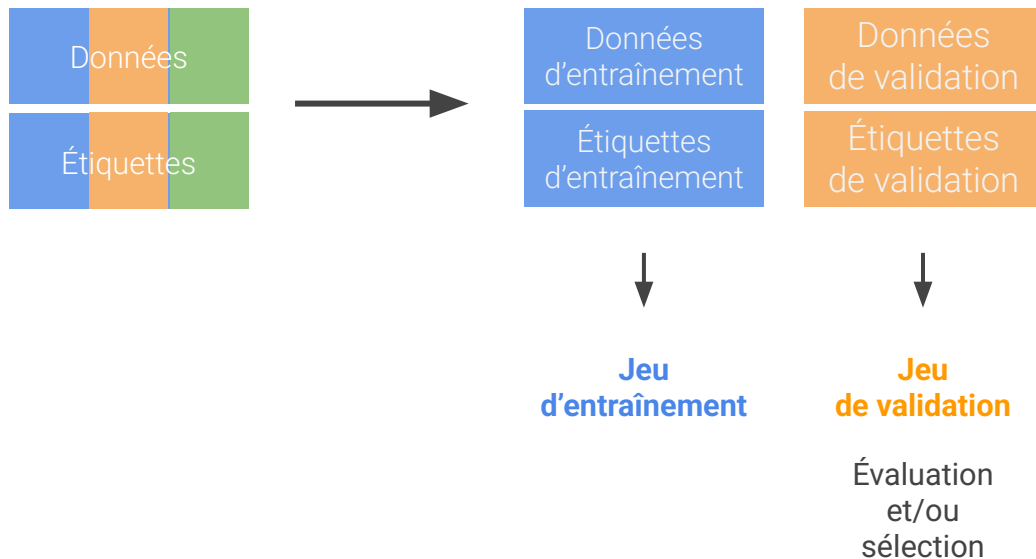
- La **validation croisée** / **cross validation** est une méthode de rééchantillonnage / resampling method
- Une **méthode de rééchantillonnage** consiste à répéter l'entraînement d'un modèle sur des sous ensembles différents (tirés au hasard) du jeu de données
- Permet d'obtenir des informations supplémentaires qui n'aurait pas pu être obtenue en entraînant un seul modèle sur le jeu de données complet



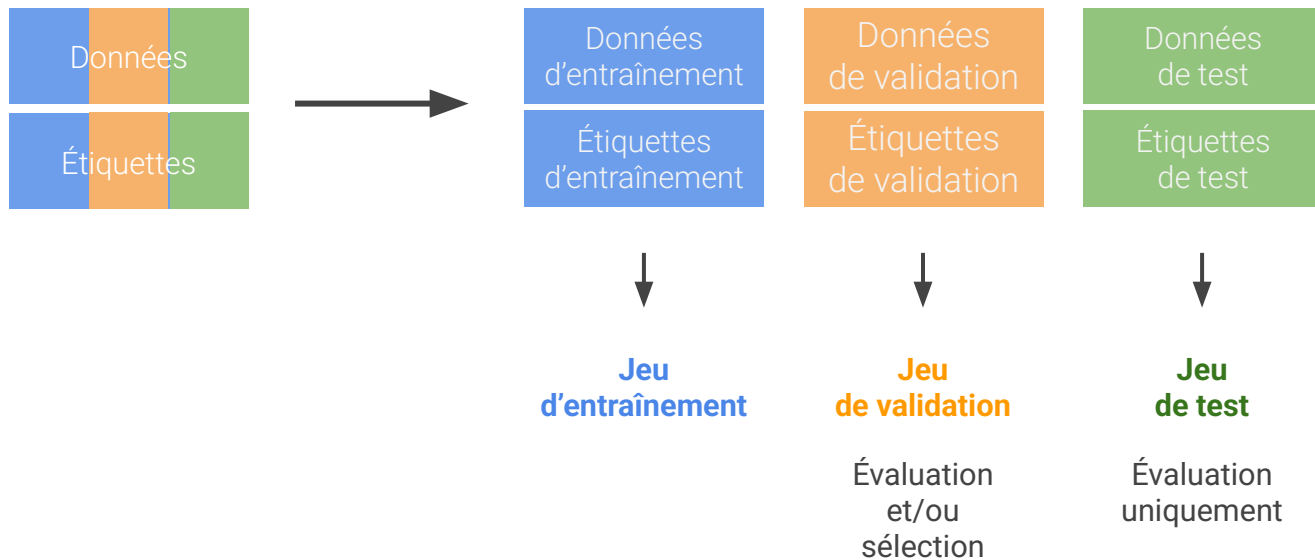
Introduction à la validation croisée

- Il existe deux méthodes de rééchantillonnage
 - **validation croisée** (objet de ce cours)
 - **bootstrap** (non couvert dans ce chapitre)
- La validation croisée a deux objectifs
 - **évaluation des performances d'un modèle** (par exemple estimer l'erreur de test)
 - **sélection d'un modèle** (par exemple sélectionner l'ordre d'une régression polynomiale)

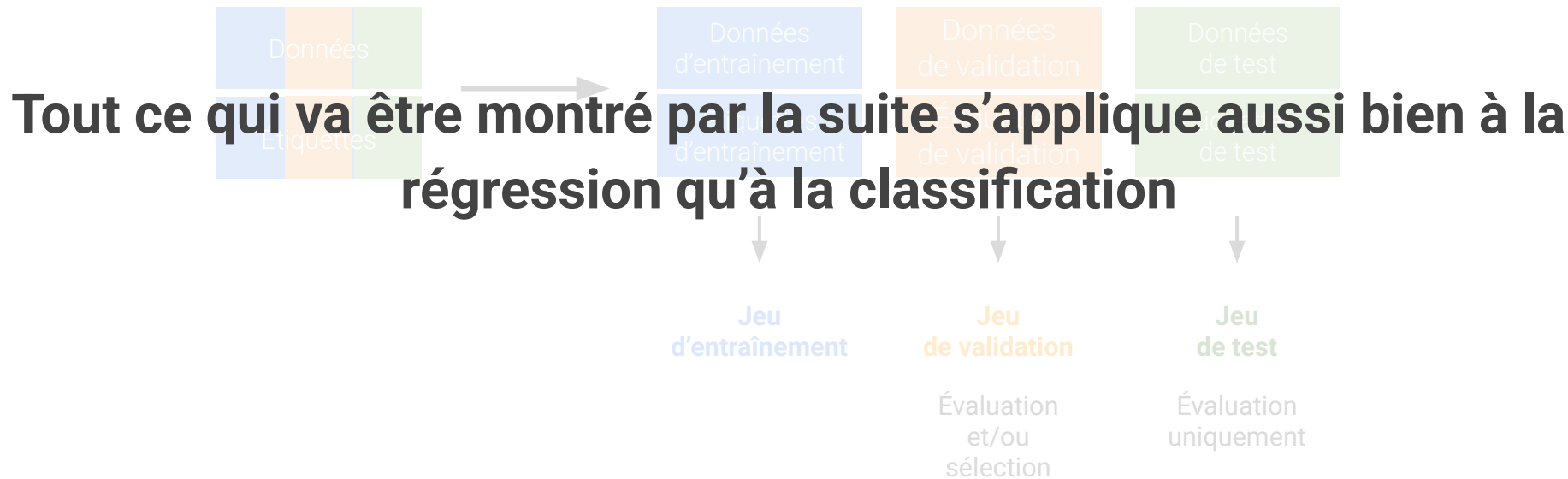
Introduction à la validation croisée



Introduction à la validation croisée



Introduction à la validation croisée



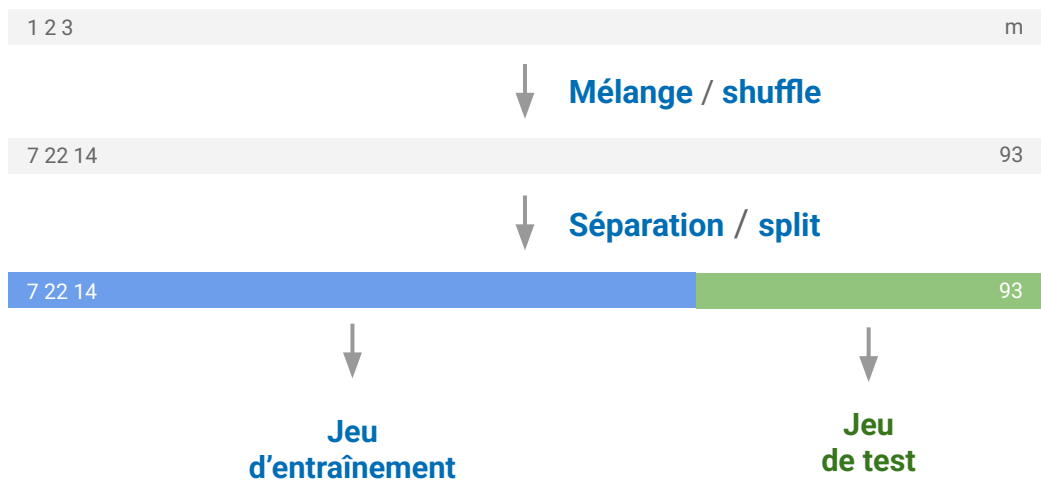
Sommaire

1. Introduction à la validation croisée
2. **Jeu de test**
3. Validation croisée hold-out
4. Validation croisée à k plis
5. Validation croisée LOOCV
6. Incertitude des performances
7. Lectures et références

Jeu de test

- Un modèle est habituellement évalué sur un **jeu de test**, représentant les données non utilisées lors de l'entraînement du modèle. Ceci permet de vérifier la **généralisation**
- Souvent les performances obtenues sur les jeux d'entraînement et jeu de test sont différentes. Les performances sur le jeu d'entraînement surévaluent les performances sur le jeu de test (surapprentissage)
- Que faire lorsque le jeu de test n'est pas disponible ?
 - on réalise la collecte de nouvelles données (attention au biais et au coûts !)
 - on ajuste les métriques utilisées sur le jeu d'entraînement (exemple R^2 ajusté, AIC, BIC, C_p)
 - **on sépare les données en jeux d'entraînement et de test**
 - **on évalue les performances par la validation croisée (hold-out ou k-plis)**

Séparation des données en train-test



```
sklearn.model_selection.train_test_split(*arrays, **options)
```

Sommaire

1. Introduction à la validation croisée
2. Jeu de test
3. Validation croisée hold-out
4. Validation croisée à k plis
5. Validation croisée LOOCV
6. Incertitude des performances
7. Lectures et références

Validation croisée hold-out

1

Mélange des données et séparation en jeu d'entraînement et de test (**optionnel**)

2

(Mélange et) séparation du jeu d'entraînement en jeu d'entraînement et de validation

3

Entraînement de plusieurs modèles de flexibilités différentes

4

Choix du meilleur modèle en fonction des performances sur le jeu de validation

5

Entraînement du meilleur modèle sur les jeux d'entraînement et de validation réunis

6

Évaluation du meilleur modèle sur le jeu de test (**optionnel**)

Validation croisée hold-out

1

Mélange des données et séparation en jeu d'entraînement et de test (**optionnel**)

2

(Mélange et) séparation du jeu d'entraînement en jeu d'entraînement et de validation

3

Entraînement de plusieurs modèles de flexibilités différentes

4

Choix du meilleur modèle en fonction des performances sur le jeu de validation

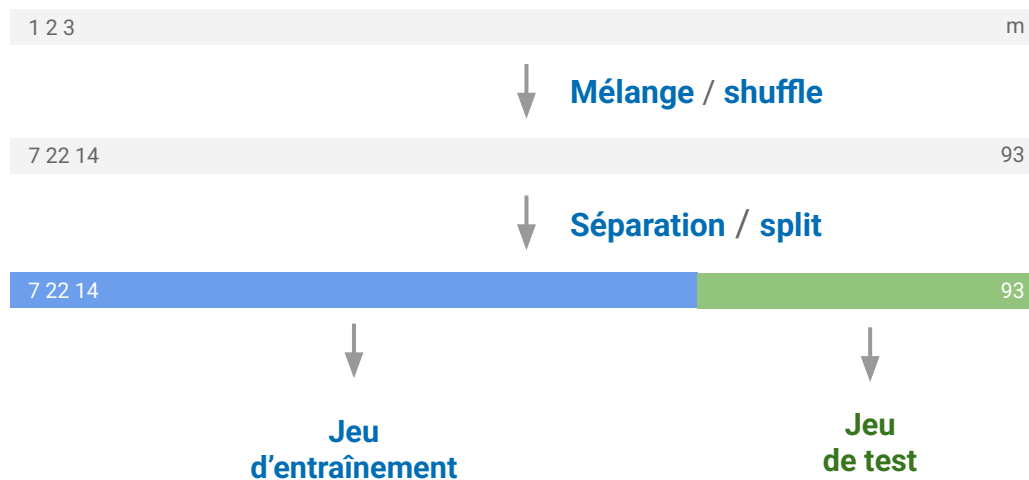
5

Entraînement du meilleur modèle sur les jeux d'entraînement et de validation réunis

6

Évaluation du meilleur modèle sur le jeu de test (**optionnel**)

Validation croisée hold-out



Validation croisée hold-out

1

Mélange des données et séparation en jeu d'entraînement et de test (**optionnel**)

2

(Mélange et) séparation du jeu d'entraînement en jeu d'entraînement et de validation

3

Entraînement de plusieurs modèles de flexibilités différentes

4

Choix du meilleur modèle en fonction des performances sur le jeu de validation

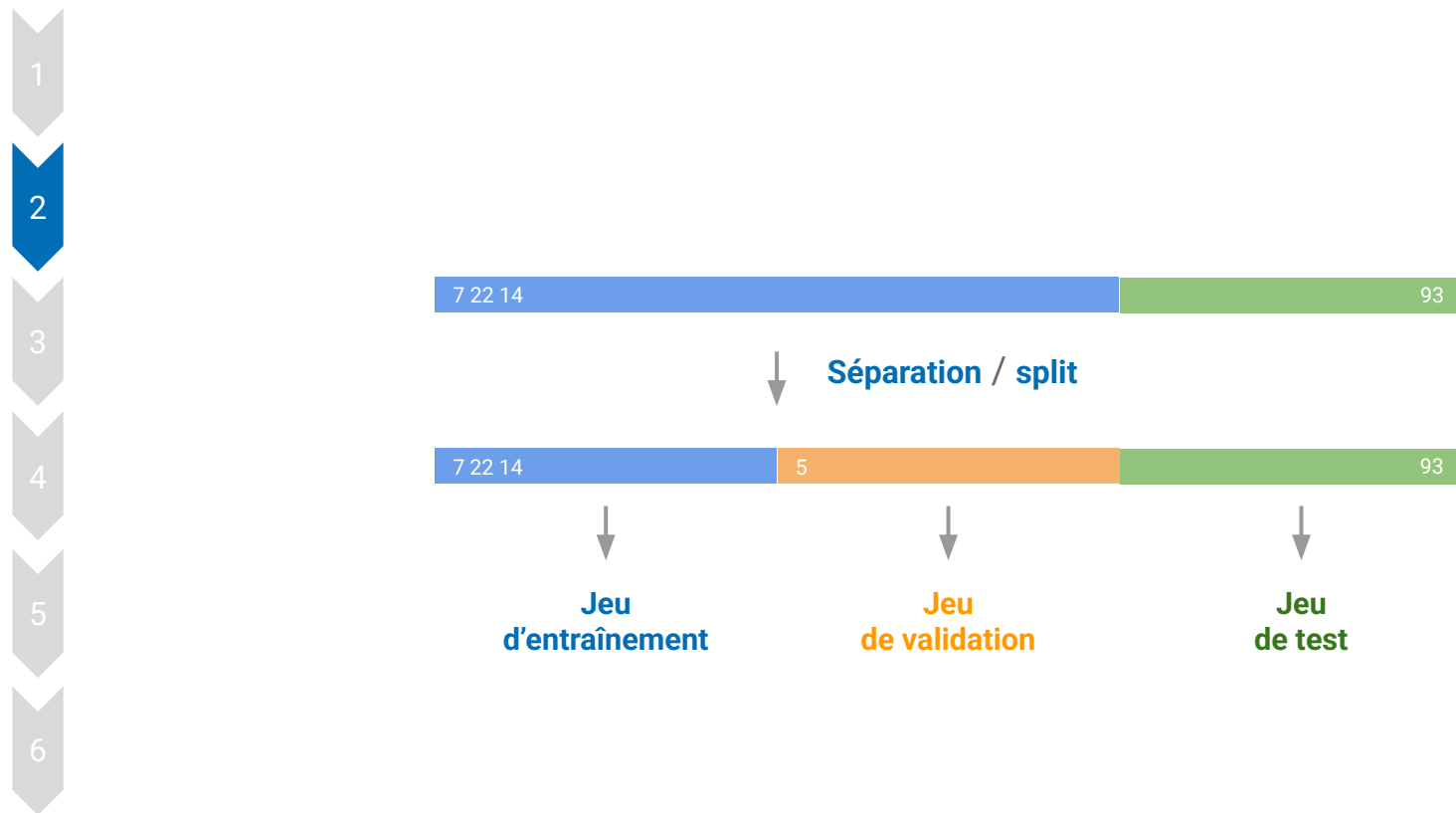
5

Entraînement du meilleur modèle sur les jeux d'entraînement et de validation réunis

6

Évaluation du meilleur modèle sur le jeu de test (**optionnel**)

Validation croisée hold-out



Question

- On souhaite séparer un jeu de données en suivant la méthodologie holdout. Les proportions relatives au jeu de données complet sont les suivantes:
 - 1/3 jeu d'entraînement
 - 1/3 jeu de validation
 - 1/3 jeu de test



Comment réaliser cette tâche à l'aide de scikit-learn ? Écrivez le code (~ 2 lignes)

Pourquoi le mélange / shuffle des données est-il généralement nécessaire ?

Validation croisée hold-out

1

Mélange des données et séparation en jeu d'entraînement et de test (**optionnel**)

2

(Mélange et) séparation du jeu d'entraînement en jeu d'entraînement et de validation

3

Entraînement de plusieurs modèles de flexibilités différentes

4

Choix du meilleur modèle en fonction des performances sur le jeu de validation

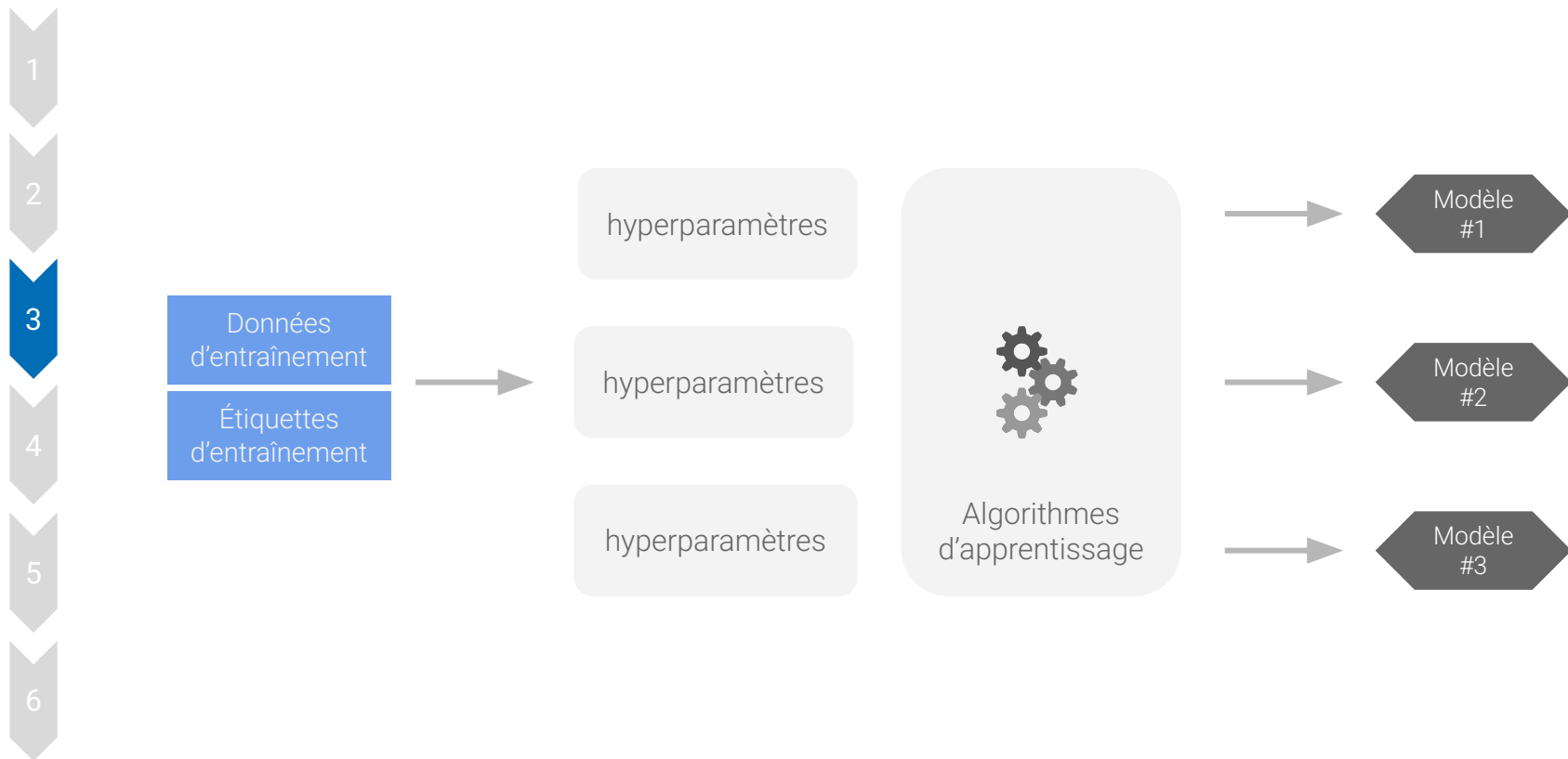
5

Entraînement du meilleur modèle sur les jeux d'entraînement et de validation réunis

6

Évaluation du meilleur modèle sur le jeu de test (**optionnel**)

Validation croisée hold-out



Validation croisée hold-out

1

Mélange des données et séparation en jeu d'entraînement et de test (**optionnel**)

2

(Mélange et) séparation du jeu d'entraînement en jeu d'entraînement et de validation

3

Entraînement de plusieurs modèles de flexibilités différentes

4

Choix du meilleur modèle en fonction des performances sur le jeu de validation

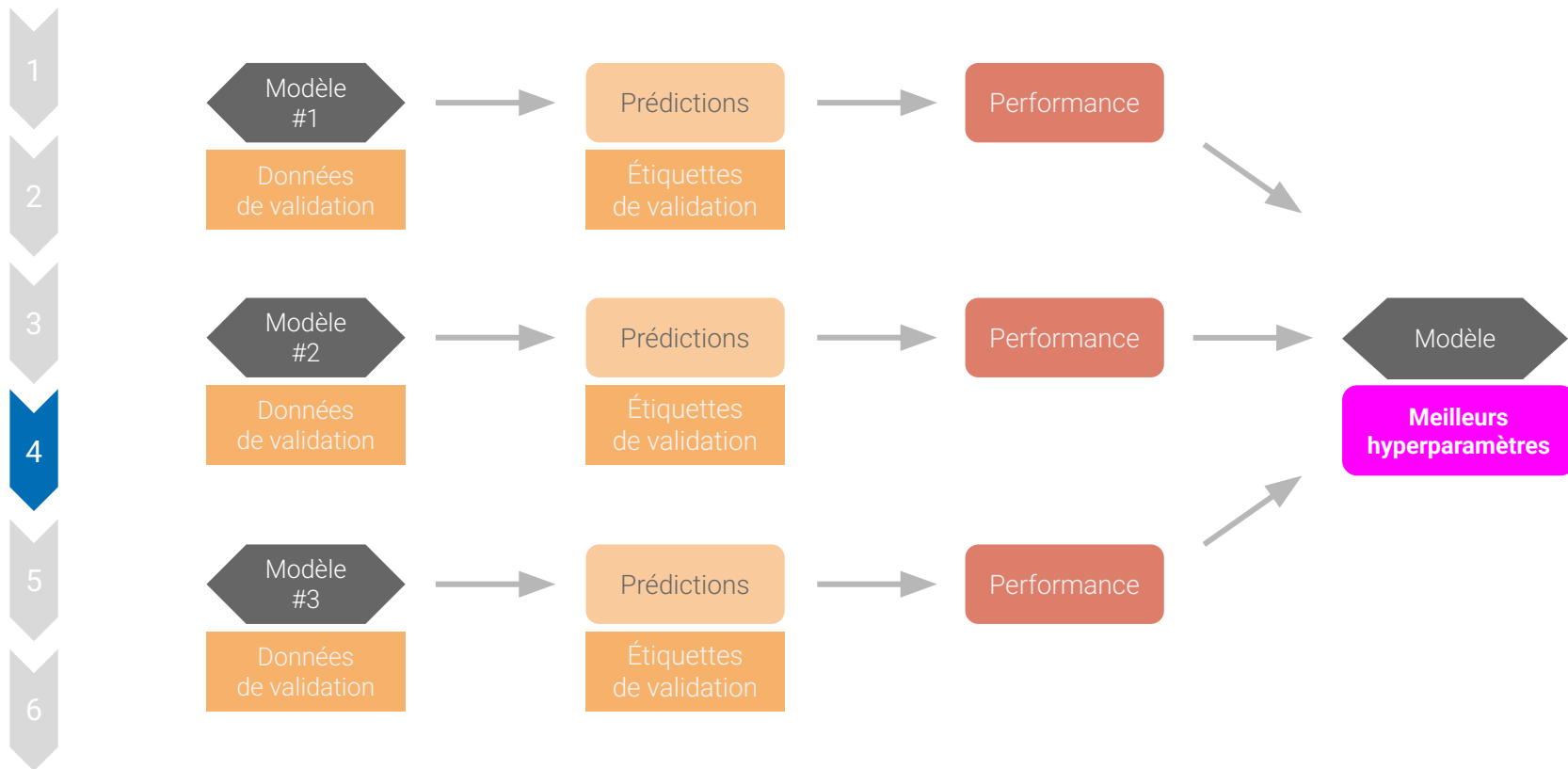
5

Entraînement du meilleur modèle sur les jeux d'entraînement et de validation réunis

6

Évaluation du meilleur modèle sur le jeu de test (**optionnel**)

Validation croisée hold-out



Validation croisée hold-out

1

Mélange des données et séparation en jeu d'entraînement et de test (**optionnel**)

2

(Mélange et) séparation du jeu d'entraînement en jeu d'entraînement et de validation

3

Entraînement de plusieurs modèles de flexibilités différentes

4

Choix du meilleur modèle en fonction des performances sur le jeu de validation

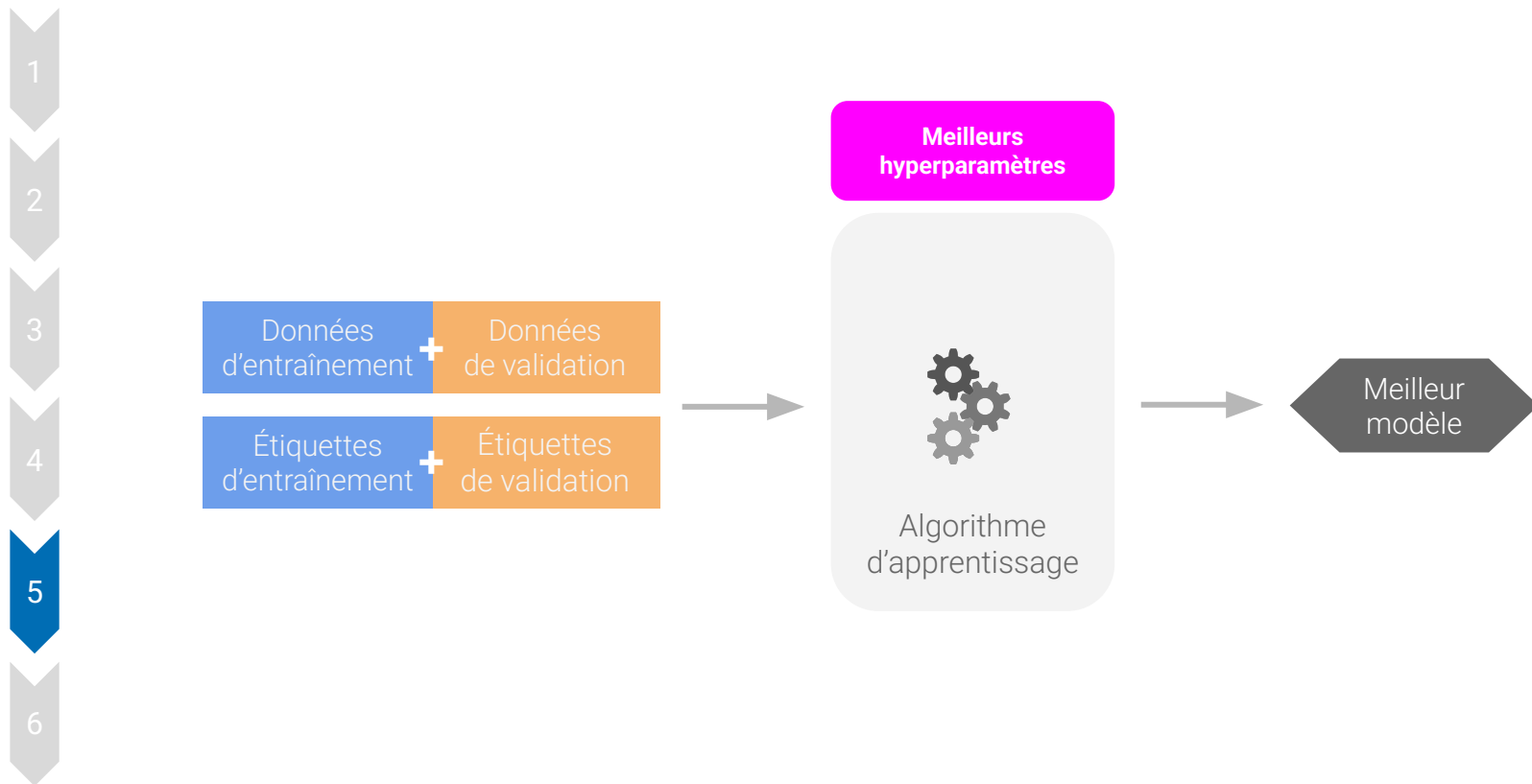
5

Entraînement du meilleur modèle sur les jeux d'entraînement et de validation réunis

6

Évaluation du meilleur modèle sur le jeu de test (**optionnel**)

Validation croisée hold-out



Validation croisée hold-out

1

Mélange des données et séparation en jeu d'entraînement et de test (**optionnel**)

2

(Mélange et) séparation du jeu d'entraînement en jeu d'entraînement et de validation

3

Entraînement de plusieurs modèles de flexibilités différentes

4

Choix du meilleur modèle en fonction des performances sur le jeu de validation

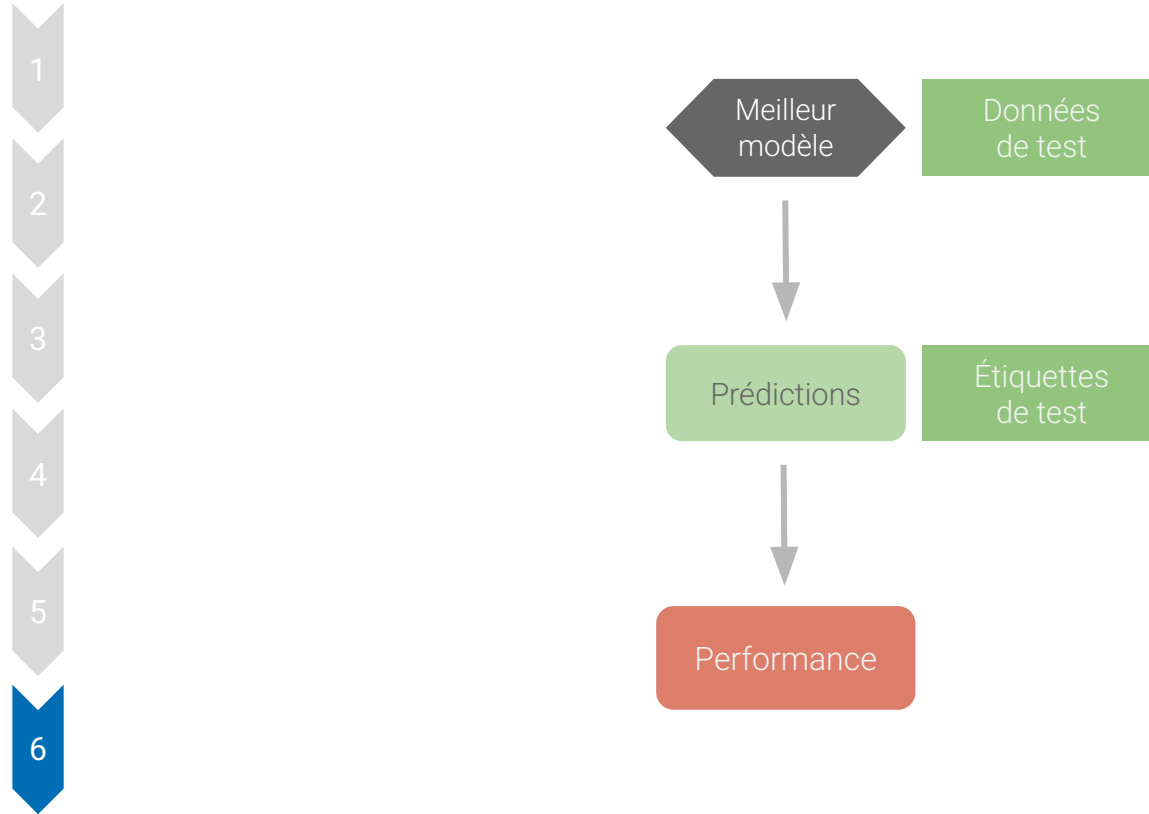
5

Entraînement du meilleur modèle sur les jeux d'entraînement et de validation réunis

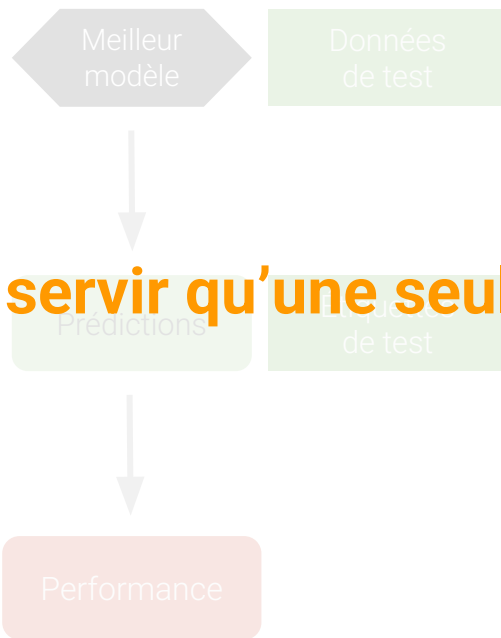
6

Évaluation du meilleur modèle sur le jeu de test (**optionnel**)

Validation croisée hold-out



Validation croisée hold-out



Le jeu de test ne doit servir qu'une seule fois et en toute fin !

Validation croisée hold-out

Avantages

- Mise en œuvre simple !

Inconvénients

- Estimations des performances sur le jeu de validation hautement variables (dépend du hasard)
- Moins de données disponibles pour l'entraînement
 - ⇒ performances moindres
 - ⇒ tendance à surestimer les performances de test

Sommaire

1. Introduction à la validation croisée
2. Jeu de test
3. Validation croisée hold-out
4. Validation croisée à k plis
5. Validation croisée LOOCV
6. Incertitude des performances
7. Lectures et références

Validation croisée à k plis

1

Mélange des données et séparation en jeu d'entraînement et de test (**optionnel**)

2

Entraînement de plusieurs modèles de flexibilités différentes sur k plis de validation

3

Choix du meilleur modèle en fonction des performances sur les plis de validation

4

Entraînement du meilleur modèle sur le jeu d'entraînement

5

Évaluation du meilleur modèle sur le jeu de test (**optionnel**)

Validation croisée à k plis

1

Mélange des données et séparation en jeu d'entraînement et de test (**optionnel**)

2

Entraînement de plusieurs modèles de flexibilités différentes sur k plis de validation

3

Choix du meilleur modèle en fonction des performances sur les plis de validation

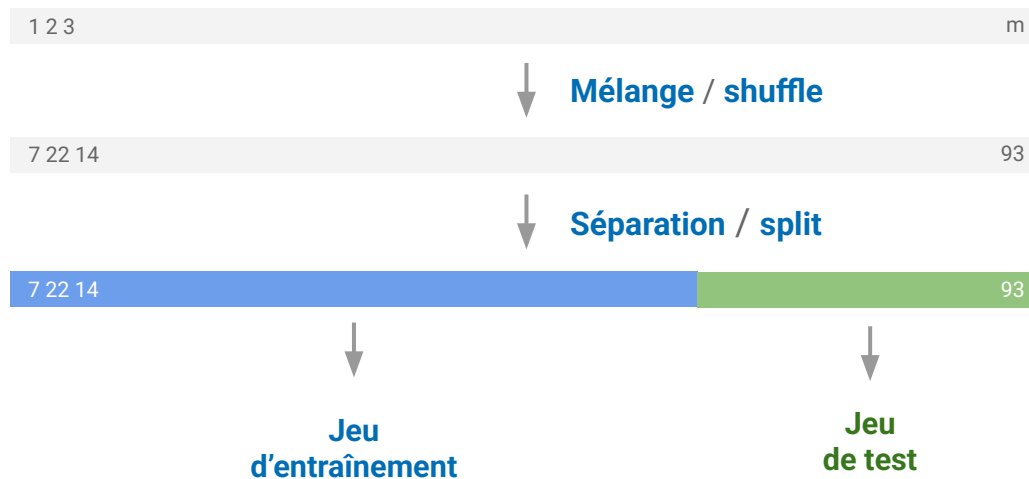
4

Entraînement du meilleur modèle sur le jeu d'entraînement

5

Évaluation du meilleur modèle sur le jeu de test (**optionnel**)

Validation croisée à k plis



Validation croisée à k plis

1

Mélange des données et séparation en jeu d'entraînement et de test (**optionnel**)

2

Entraînement de plusieurs modèles de flexibilités différentes sur k plis de validation

3

Choix du meilleur modèle en fonction des performances sur les plis de validation

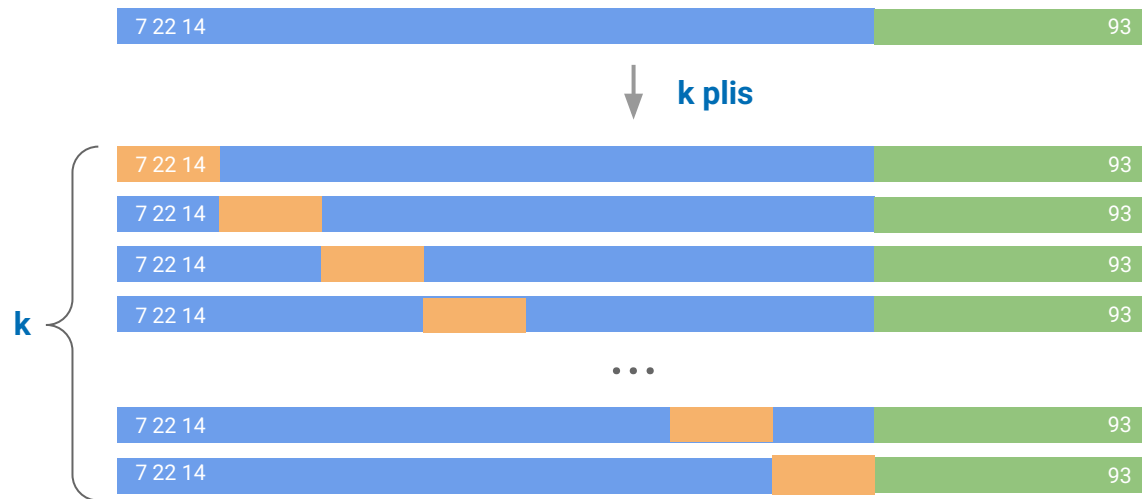
4

Entraînement du meilleur modèle sur le jeu d'entraînement

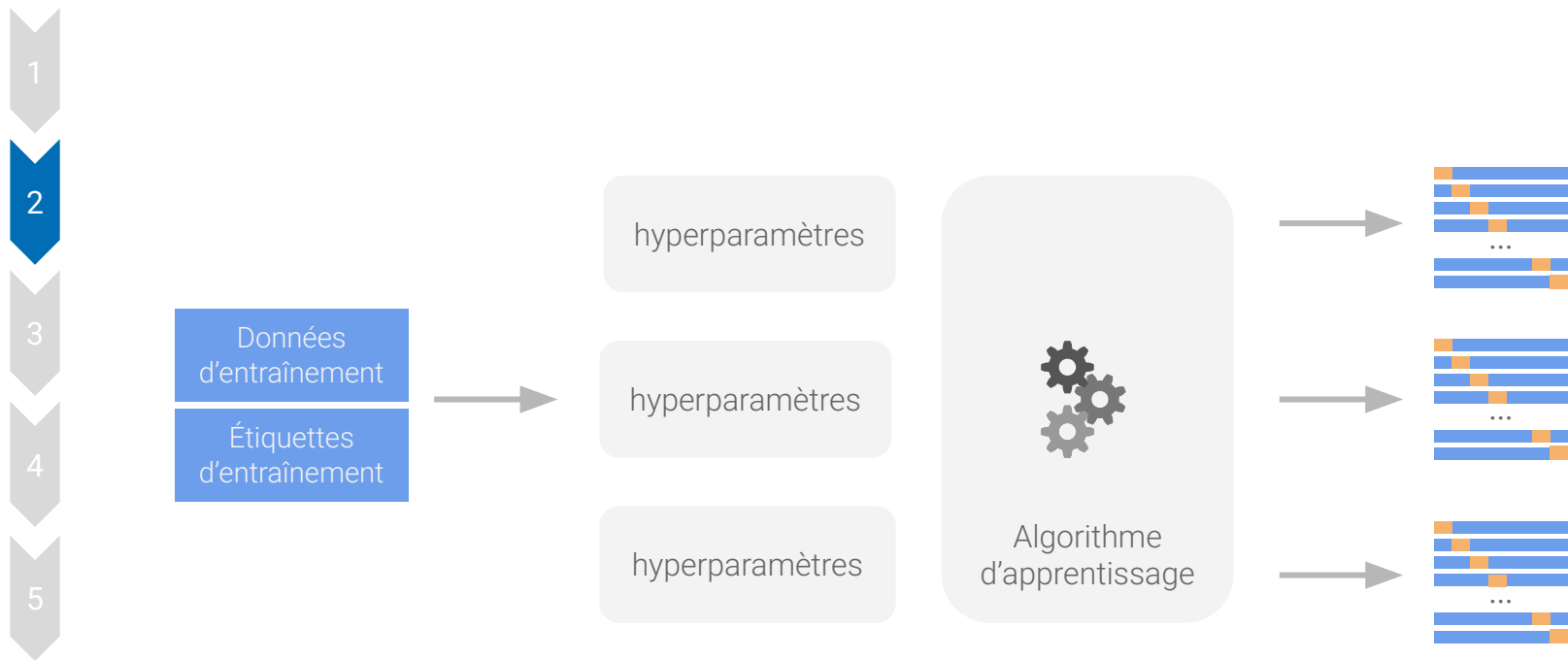
5

Évaluation du meilleur modèle sur le jeu de test (**optionnel**)

Validation croisée à k plis



Validation croisée à k plis



Question

- Vous réalisez une validation croisée à 10 plis sur des modèles de classification KNN en faisant varier le nombre de voisins de 1 à 25. Combien d'entraînements seront effectués ?

Validation croisée à k plis

1

Mélange des données et séparation en jeu d'entraînement et de test (**optionnel**)

2

Entraînement de plusieurs modèles de flexibilités différentes sur k plis de validation

3

Choix du meilleur modèle en fonction des performances sur les plis de validation

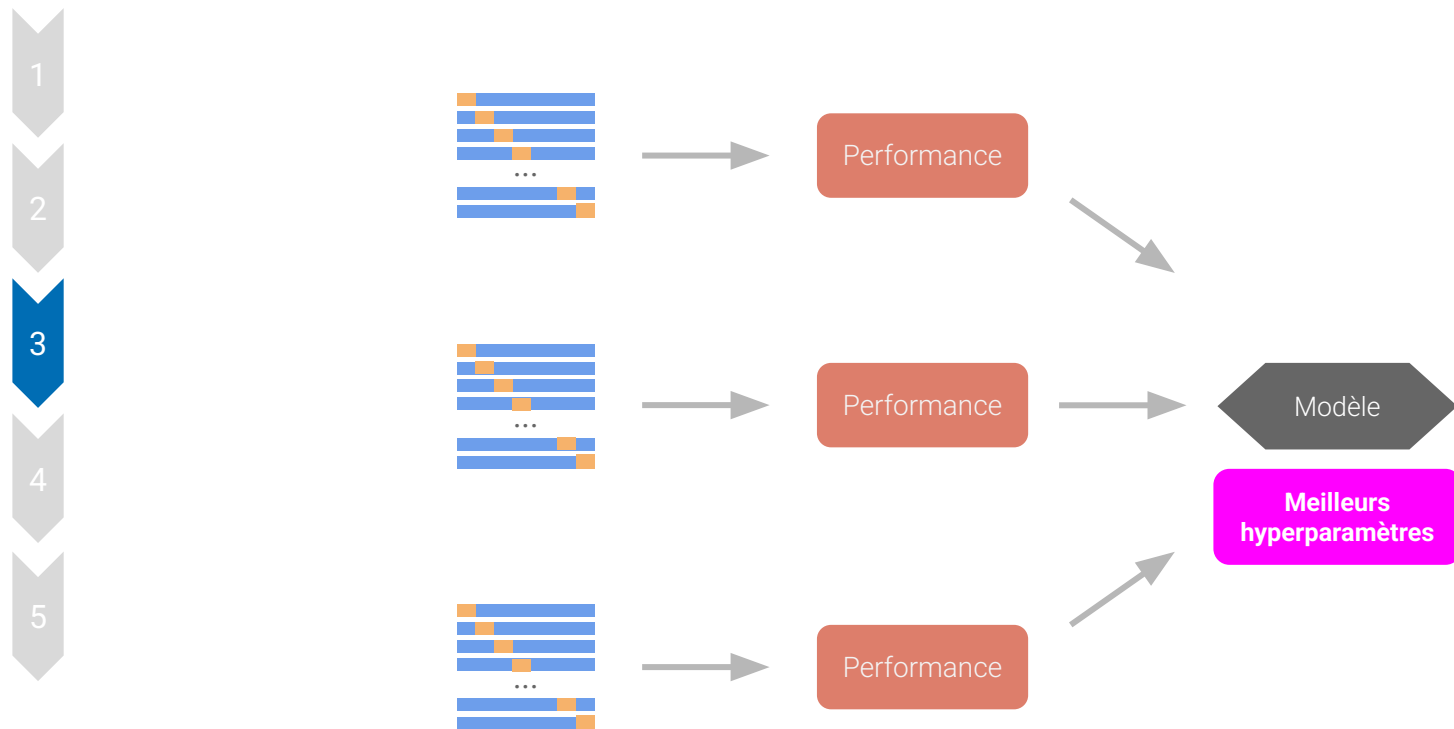
4

Entraînement du meilleur modèle sur le jeu d'entraînement

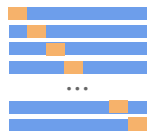
5

Évaluation du meilleur modèle sur le jeu de test (**optionnel**)

Validation croisée à k plis



Validation croisée à k plis



Régression

$$CV_{(k)} = \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k \text{MSE}^{(i)}$$

et d'autres (R^2 , ...)

Performance

Classification

$$CV_{(k)} = \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k I(y^{(i)} \neq h(x^{(i)}))$$

et d'autres (F1, ...)

Validation croisée à k plis

1

Mélange des données et séparation en jeu d'entraînement et de test (**optionnel**)

2

Entraînement de plusieurs modèles de flexibilités différentes sur k plis de validation

3

Choix du meilleur modèle en fonction des performances sur les plis de validation

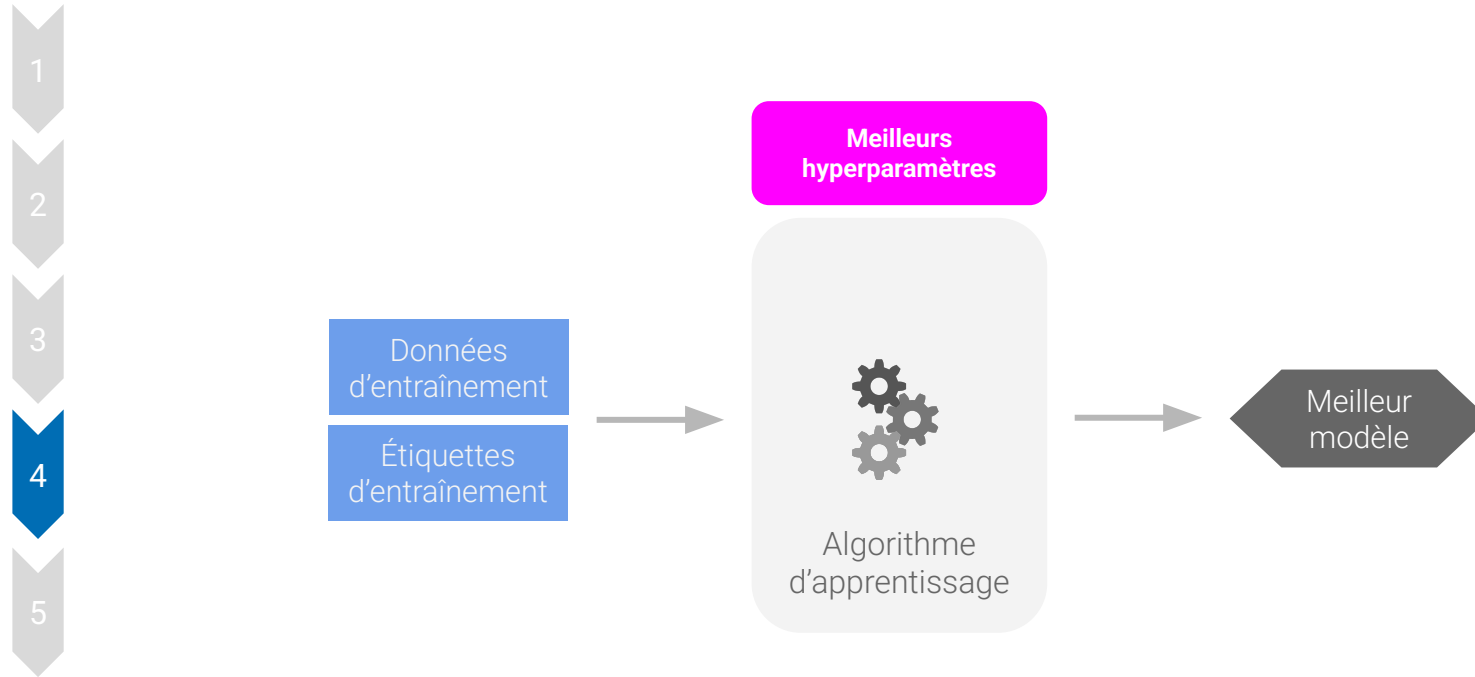
4

Entraînement du meilleur modèle sur le jeu d'entraînement

5

Évaluation du meilleur modèle sur le jeu de test (**optionnel**)

Validation croisée à k plis



Validation croisée à k plis

1

Mélange des données et séparation en jeu d'entraînement et de test (**optionnel**)

2

Entraînement de plusieurs modèles de flexibilités différentes sur k plis de validation

3

Choix du meilleur modèle en fonction des performances sur les plis de validation

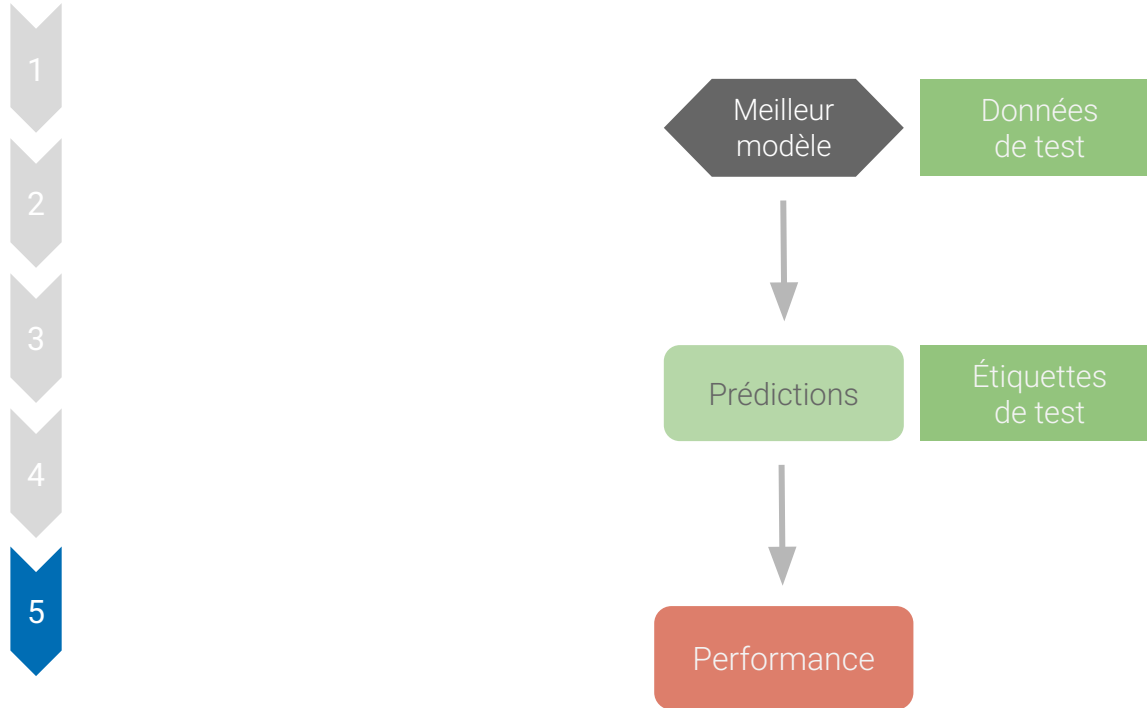
4

Entraînement du meilleur modèle sur le jeu d'entraînement

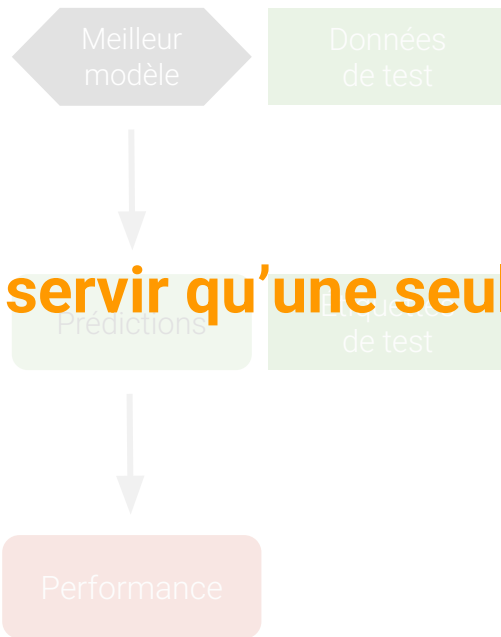
5

Évaluation du meilleur modèle sur le jeu de test (**optionnel**)

Validation croisée à k plis



Validation croisée à k plis



Le jeu de test ne doit servir qu'une seule fois et en toute fin !

Validation croisée à k plis avec scikit-learn

```
class sklearn.model_selection.KFold(  
    n_splits=5,  
    shuffle=False,  
    random_state=None)
```

```
>>> import numpy as np  
>>> from sklearn.model_selection import KFold  
>>> X = np.array([[1, 2], [3, 4], [1, 2], [3, 4]])  
>>> y = np.array([1, 2, 3, 4])  
>>> kf = KFold(n_splits=2)  
>>> kf.get_n_splits(X)  
2  
>>> print(kf)  
KFold(n_splits=2, random_state=None, shuffle=False)  
>>> for train_index, test_index in kf.split(X):  
...     print("TRAIN:", train_index, "TEST:",  
test_index)  
...     X_train, X_test = X[train_index],  
X[test_index]  
...     y_train, y_test = y[train_index],  
y[test_index]  
TRAIN: [2 3] TEST: [0 1]  
  
TRAIN: [0 1] TEST: [2 3]
```

Validation croisée à k plis

Avantages

- Chaque donnée est utilisée pour l'entraînement $k-1$ fois
- Chaque donnée est utilisé pour la validation 1 fois
- Biais faible
- Variance diminue si on augmente le nombre de plis
- Stabilité de l'estimation des performances de test

Inconvénients

- Mise en œuvre délicate

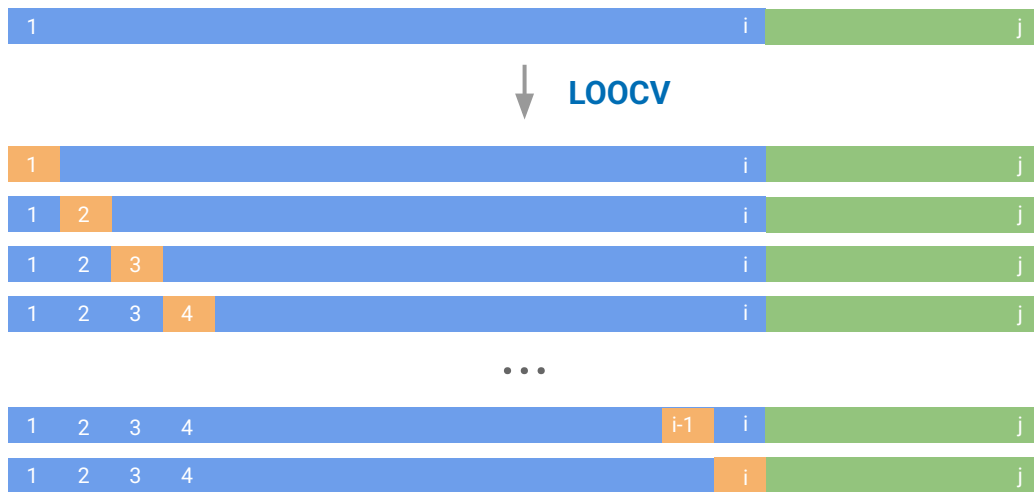
Sommaire

1. Introduction à la validation croisée
2. Jeu de test
3. Validation croisée hold-out
4. Validation croisée à k plis
5. Validation croisée LOOCV
6. Incertitude des performances
7. Lectures et références

Validation croisée Leave One Out

- Il s'agit du cas particulier de validation croisée à k plis où k est égal au nombre d'observations
- Inutile de mélanger les données
- Les performances sont évaluées en calculant la moyenne de tous les tests

$$CV_{(m)} = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m MSE^{(i)}$$



Question

- Selon vous, quel est le principal inconvénient de cette méthode (LOOCV) ?

Validation croisée Leave One Out

```
class sklearn.model_selection.LeaveOneOut
```

```
>>> import numpy as np
>>> from sklearn.model_selection import LeaveOneOut
>>> X = np.array([[1, 2], [3, 4]])
>>> y = np.array([1, 2])
>>> loo = LeaveOneOut()
>>> loo.get_n_splits(X)
2
>>> print(loo)
LeaveOneOut()
>>> for train_index, test_index in loo.split(X):
...     print("TRAIN:", train_index, "TEST:",
test_index)
...     X_train, X_test = X[train_index],
X[test_index]
...     y_train, y_test = y[train_index],
y[test_index]
...     print(X_train, X_test, y_train, y_test)
TRAIN: [1] TEST: [0]
[[3 4]] [[1 2]] [2] [1]
TRAIN: [0] TEST: [1]
[[1 2]] [[3 4]] [1] [2]
```

Validation croisée Leave One Out

Avantages

- Chaque donnée est utilisée pour l'entraînement m fois
- Chaque donnée est utilisée pour la validation 1 fois
- Biais très faible

Inconvénients

- Variance élevée (mais contesté!)
- Temps de calcul potentiellement très élevé

Sommaire

1. Introduction à la validation croisée
2. Jeu de test
3. Validation croisée hold-out
4. Validation croisée à k plis
5. Validation croisée LOOCV
6. Incertitude des performances
7. Lectures et références

Incertitude des performances

	Validation	Test
Biais	LOOCV: faible k plis: augmente si k augmente	Estimation non biaisée
Variance	LOOCV: Élevée k plis: diminue si k augmente	Dépend du nombre d'exemples Se fait au détriment de l'entraînement

Incertitude des performances

	Validation	Test
Biais	Et surtout, rappelez-vous d'une chose ... LOOCV: faible k plus: augmente et k augmente	En biaisée
Variance	LOOCV: Élevée k plus: diminue si k augmente	Dépend du nombre d'exemples Se fait au détriment de l'entraînement

Incertitude des performances

	Validation	Test
Biais	LOOCV: faible k plus: augmente si k augmente	Estimation trop optimiste
Variance	LOOCV: Élevée k plus: diminue si k augmente	Dépend du nombre d'exemples Se fait au détriment de l'entraînement

Le jeu de test ne doit servir qu'une seule fois et en toute fin !

Sommaire

1. Introduction à la validation croisée
2. Jeu de test
3. Validation croisée hold-out
4. Validation croisée à k plis
5. Validation croisée LOOCV
6. Incertitude des performances
7. Lectures et références

Lectures et références

[1] Introduction to Statistical Learning with Applications in R

[2] Cours “Évaluation des modèles appris”, Patrick Dallaire, CRDM